**Nom du projet** : **Fluently**

**Fluently** est une plateforme facilitant l'apprentissage des langues grâce à des rencontres réelles. Les utilisateurs créent ou rejoignent des événements locaux pour pratiquer une langue avec d'autres passionnés. Axée sur l'oral, cette application web & mobile simplifie la mise en relation, participation et le partage de la passion pour les amoureux des langues, offrant une expérience d'apprentissage sociale et motivante.

# 🧱 PBS – Product Breakdown Structure

## 1. Frontend

### 1.1 Interface utilisateur Web / App mobile

1.1.1 Page d'accueil
1.1.2 Inscription / Connexion
1.1.3 Création de profil
1.1.4 Sélection de la langue & ajout des certifications
1.1.5 Ville et lieux préférés
1.1.6 Centres d'intérêt

### 1.2 Event Discovery

1.2.1 Interface de recherche
1.2.2 Event Cards
1.2.3 Filtres (date, lieu, type, langage, nombre de personnes)
1.2.4 Vue carte (optionnel)

### 1.3 Event Creation

1.3.1 Création d'événement
1.3.2 Sélection date/horaire
1.3.3 Sélection de lieu
1.3.4 Sélection des langues
1.3.5 Description + détails du lieu
1.3.6 Aperçu de l'événement

### 1.4 Event Participation

1.4.1 Participation / Check-In (QR code)
1.4.2 Confirmation de présence
1.4.3 Formulaire d'évaluation de l'événement & participants

### 1.5 Event Feedback

1.5.1 Album photo commun
1.5.2 Commentaires / chat par groupes
1.5.3 Système de notations

---

# 2. Backend

## 2.1 User Management

2.1.1 Authentification
2.1.2 Données de profil
2.1.3 Base de données langues & certifications

## 2.2 Event Management

2.2.1 API création d'événement
2.2.2 Liste des events
2.2.3 Participation logique
2.2.4 Outils pour hôtes (host tools)
2.2.5 Système de notification

## 2.3 Recommandations

2.3.1 Suggestions des events
2.3.2 Recommandations par GPS
2.3.3 Recommandations par centres d'intérêt
2.3.4 Niveau des utilisateurs
2.3.5 Algorithme de matching basé sur :

- proximité géographique
- niveau de langue
- disponibilité horaire
- préférences sociales (petits groupes, cafés, parcs, etc.)

2.3.6 Suggestion intelligente de créneaux horaires
2.3.7 Score de compatibilité entre utilisateurs

## 2.4 Participation System

2.4.1 API Check-In
2.4.2 Suivi des présences
2.4.3 Suivi des absences

# 3. Admin Dashboard

## 3.1 Event Monitoring

3.1.1 Gérer les events
3.1.2 Supprimer les events inappropriés

## 3.2 User Management

3.2.1 Vue des profils
3.2.2 Signaler / bloquer

## 3.3 Analytics

3.3.1 Utilisateurs actifs
3.3.2 Suivi des participations
3.3.3 Rétention & engagement
3.3.4 Statistiques par ville

# 🛠️ WBS – Work Breakdown Structure

## 1. Project Management

### 1.1 Planning

1.1.1 Définir le périmètre
1.1.2 Établir une timeline

### 1.2 Management

1.2.1 Planification du sprint
1.2.2 Revue d'avancement
1.2.3 Coordination QA

---

## 2. Branding & Design

### 2.1 UI/UX Design

2.1.1 Logo
2.1.2 MVP
2.1.3 Prototypes
2.1.4 User Journey Mapping
2.1.5 Design UI final (web + mobile)

---

## 3. Frontend Development

### 3.1 Foundation

3.1.1 Configuration du framework
3.1.2 Système de navigation

### 3.2 Core Screens

3.2.1 Inscription & onboarding
3.2.2 Écran de profil

3.2.3 Découverte d'événements
3.2.4 Détails de l'événement

### 3.3 Event Management

3.3.1 Formulaire de création d'événement
3.3.2 Modification d'événement
3.3.3 Dashboard de l'organisateur

### 3.4 Interaction Features

3.4.1 Rejoindre un événement
3.4.2 Système de Check-In
3.4.3 Uploader les photos
3.4.4 Notifications
3.4.5 Group chat for each event
3.4.6 Badges & gamification (host, regular attendee, helper)

---

## 4. Backend Development

### 4.1 Infrastructure

4.1.1 Configuration du serveur
4.1.2 Architecture de la base de données
4.1.3 Service d'authentification

### 4.2 Core APIs

4.2.1 API Utilisateur
4.2.2 API Événement
4.2.3 API Présence
4.2.4 API Photos & stockage

### 4.3 Integration

4.3.1 Notifications e-mail
4.3.2 Notifications push

### 4.4 Security

4.4.1 Chiffrement
4.4.2 Conformité RGPD

# 5. Admin Dashboard Development

## 5.1 Development

5.1.1 Gestion des utilisateurs
5.1.2 Modération des events
5.1.3 Tableaux d'analyse

---

# 6. QA & Testing

## 6.1 Tests fonctionnels

6.1.1 Vérification du parcours utilisateur complet (signup → join event → feedback)
6.1.2 Tests des formulaires (inscription, création d'événement, évaluations)
6.1.3 Tests de la logique de participation (join, cancel, check-in)
6.1.4 Tests des filtres (date, lieu, type d'événement, langues, nombre de participants)
6.1.5 Tests du système de notifications (email & push)
6.1.6 Tests de l'album photo (upload, suppression, affichage)
6.1.7 Tests du dashboard organisateur et admin

## 6.2 Tests de sécurité

6.2.1 Vérification de l'authentification (mots de passe, tokens, expirations)
6.2.2 Tests de permissions (utilisateur → hôte → admin)
6.2.3 Détection des injections SQL / XSS / CSRF
6.2.4 Vérification du chiffrement des données sensibles
6.2.5 Contrôles RGPD (droits d'accès, suppression des données, consentement)

## 6.3 Tests de performance

6.3.1 Tests de charge (nombre d'évènements simultanés, pics de connexion)
6.3.2 Tests de temps de réponse API
6.3.3 Tests de performance front-end (optimisation images, lazy loading)
6.3.4 Optimisation du système de recommandations

## 6.4 Tests bêta

6.4.1 Déploiement en préproduction
6.4.2 Analyse et priorisation des feedbacks
6.4.3 Corrections et ajustements finaux
6.4.4 Préparation au lancement alpha